

[프로젝트 디자인 & 개발전략] · 05

개발 전략.

필요 기술요소 · 시험구현 · 어려운 점과 해결 방안
디자인 × 기술 통합 구현 (Unity) · 시스템 구성도

팀명	SNOOZE
작품명	LIMEN
전시	COSS 호라이즌 스튜디오 · 4면
담당	개발 · 유기상

05 개발 전략

평가 항목별 구성과 현재 진행 상황

평가표의 다섯 항목을 순서대로 정리했습니다. 6주차 보고 이후 **장면 씬 제작과 인터랙션 방식 수정**이 크게 진행됐습니다.

01 필요 기술요소 정의 기술 스택 스토리보드 7장면 매칭 외부 사례 · 소스 확보	02 기술요소별 시험구현 시험구현 타임라인 4면 공통 구조 위치 감지 · 보정 제스처 인터랙션 (신규)	03 어려운 점 · 해결 방안 문제 → 원인 → 해결 대체 기술과 스토리보드 수정	04 디자인 × 기술 통합 구현 장면별 Unity 구현 결과 개발 · 검증 도구	05 시스템 구성도 입력 · 처리 · 출력 남은 검증과 일정
5 / 7장면 Unity 로 구현한 장면 (1·2·3·4·7) 5 거미 미착수 · 6 기억 회상은 영상	8 개 실행 가능한 4면 출력 빌드 (Spout 송출 · 키넥트 DLL 포함)	3800×2000 4면을 한 장에 담는 출력 텍스처 1m = 250px, 네 면 밀도 동일	2 명 현장(09.30)에서 동시에 감지 · 각자 자리에서 반응 확인	

05 개발 전략 · 지난 보고 이후 달라진 점

사용자 테스트 결과, 인터랙션을 "위치"에서 "제스처 + 위치"로 바꿨습니다

바닥 위치만 감지해 반응을 주는 구조로 사용자 테스트를 해 보니, **관객은 벽에만 집중하고 바닥을 거의 보지 않았습니다.**
바닥에서만 일어나는 반응은 관객이 알아채지 못해, 관객이 바라보는 벽도 반응하도록 고쳤습니다.

이전 · 9월 4면 통합형 기획

위치만 감지 → 바닥만 반응

- 천장 키넥트로 관객의 **바닥 좌표**만 읽음
- 벽 3면은 관객에게 반응하지 않는 "흐르는 세계"
- 바닥 = 관객이 실제로 선택하는 유일한 자리
- **문제: 관객 시선이 벽에 있어 바닥 반응을 놓침**



이후 · 2026.10.08 수정

스켈레톤 제스처 + 위치

- **위치** = 주변 밝기에만 사용 (지금처럼)
- **제스처** = 벽 1m 안에서 팔을 휘두를 때만 그 벽 입자가 비켜남
- 몸통 기준 **손 · 팔꿈치 상대속도**로 판정 → 걷기 · 다가가기는 무반응
- 2~3초 뒤 제자리 복귀 — 세계를 **통제**하지 않고 **관계**를 맺는 강도

기획 원칙과의 관계

"모든 면이 반응하면 내가 세계를 통제한다고 읽힌다"는 9월 기획의 원칙은 유지합니다. 벽은 **다가가는 것만으로는 움직이지 않고**, 의도적인 손짓에만 짧게 반응하도록 강도를 제한했습니다. 로직은 초기 테스트 씬 SILMIX(손으로 입자를 건드리면 일렁이며 섞임)를 4면 구조로 옮긴 것입니다.

05-1 필요 기술요소 정의

기술 스택 — 센서 1대, PC 1대, 프로그램 1개로 4면을 움직입니다

층	채택 기술	역할 · 선택 이유	상태
감지 Input	Kinect v2 + Kinect for Windows SDK 2.0	IR 뎁스 512×424 · 25관절 · 최대 6명. 어두운 전시장에서 RGB 카메라보다 IR 뎁스가 안정적. 위치(발목 관절)와 제스처(손 · 팔꿈치 · 척추)를 한 센서에서 동시에 얻음	현장 검증
예비 감지 Backup	웹캠 + MediaPipe TouchDesigner 플러그인 천장 뎁스 덩어리 추적 (자체 제작)	키넥트 고장 대비(단종품). 천장 수직 설치처럼 스켈레톤이 안 잡히는 경우엔 뎁스맵에서 바닥보다 솟은 덩어리를 사람으로 썸	연구실 검증
인터랙션 · 렌더 Process	Unity 2022.3.20f1 (Built-in RP) K2Examples 키넥트 플러그인	4면 전개도 시뮬레이션, 파티클 · 커스텀 셰이더 · GPU 파동 시뮬레이션. 4면을 3800×2000 한 장으로 출력하므로 TouchDesigner 무료판 출력 제한(1280×1280)을 피해 Unity 로 일원화	빌드 8개
출력 연결 Output	KlakSpout (GPU 텍스처 공유) → MadMapper	같은 PC 안에서 복사 없이 텍스처를 넘김. MadMapper 가 면마다 잘라 워핑 · 블렌딩. 시설 프로젝터는 위치 · 각도 고정이라 맞춤은 전부 맵핑에서	현장 검증
사운드	Unity 실시간 합성 (OnAudioFilterRead)	파일 없이 장면 상태(동기화 박자, 밝기)를 따라 패드 · 종 · 자연음 합성. 4채널 출력 예정	1장면 적용
프리비즈 · 에셋	Blender 5.1 · Higgsfield · three.js	발광 나비 3D 모델, 다음 장면 생성형 예상 영상, 웹 4면 시뮬레이터(5주차)로 구현 전 방향 확인	사용 중
작업 · 전시 PC	RTX 4060 (8GB) · RAM 32GB · Windows 11	파티클 6.4만 개 기준 프레임당 계산 약 10ms. GPU 출력 단자 수(프로젝터 4 + 모니터 1)는 시설 확인 필요	시설 확인

05-1 필요 기술요소 정의 · 스토리보드 매칭

스토리보드 7장면 × 필요 기술 × 구현 씬

장면 · 반응	필요 기술 · 구현 방식	외부 사례 · 소스	Unity 씬	상태
1 개미 바닥 반응 · 회피	흰 점 개미떼가 좌벽 · 바닥 · 우벽에서 정면으로 줄지어 행진 (레인 추종 조향 + 걸음 박동) → 관객은 돌아서 피함 → 정면 가운데 흰 원으로 수렴	Ant colony 스티그머지(페로몬) 모형 → 1차 ANTS 씬. 너무 추상적이라는 피드백으로 레인 추종으로 교체	ANTMARCH	빌드
2 터널 자동	정면 너머 60m 가상 복도의 점을 관객 눈높이(2m)에서 4면에 투사 · 로그 깊이 분포 · 소용돌이 → 가속 → 흰빛 → 암전	워프 · 스타필드 원근 투사 기법. 개미의 흰 원이 그대로 소실점이 됨	TUNNEL	에디터 검증
3 반딧불이 근접 밝기 · 동기화	하나둘 켜짐 → 관객 근처 밝아짐 · 발밑 빛웅덩이 → 박자가 하나로 모임 → 좌벽 한 점만 남음 (다음 나비가 따라갈 빛)	Kuramoto · Strogatz 반딧불이 위상 동기화 모형	FIREFLY_SIGNAL FIREFLY_NEBULA_VEIL	빌드
4 나비 4-1 발밑 / 4-2 꽃잎 물결	벽 = 별 · 흰 꽃 · 앞서가는 빛과 발광 나비, 바닥 = 얇은 물. 걸으면 발밑 물결(4-1), 꽃잎이 떨어진 자리 물결(4-2)	GPU 2D 파동방정식(RenderTexture 핑퐁), Blender 발광 나비 모델	BUTTERFLY BUTTERFLY_WATER	빌드
5 크리스탈 동굴 · 거미 자동 · 착시	레터박스(베젤) 위로 다리가 넘어오는 돌출 착시 · 거미집 (5-1 발견 / 5-2 짓기)	6주차 호랑이 베젤 착시 현장 테스트 성공, 자체 SPIDERWEB 로프 렌더링 자산	—	씬 미착수
6 기억 회랑 자동	화면이 휘어 기억 패널로 · 깊이 방향 패널 흐름 · 주마등 수렴 (A~D 분기)	생성형 영상 소스 + 프리렌더 (디자인 파트)	영상 재생	디자인 파트
7 사람 방향 · 모임 반응	벽을 창문 으로 삼아 바깥 광장의 3D 군중을 투시 · 관객이 걷는 방향으로 군중이 흐름 · 가까운 벽으로 모임 · 바닥 거울에 관객 자신 이 비침	비대칭 투시 투영(Off-axis projection), 휴머노이드 모델 · 걷기 애니메이션	PEOPLE3D	빌드

가져다 쓴 것과 직접 만든 것을 나눴습니다

센서 연결 · 텍스처 공유처럼 검증된 오픈소스가 있는 부분은 가져오고, 4면을 잇는 구조와 장면별 연출은 직접 만들었습니다.

확보한 외부 소스

Kinect v2 Examples RF Solutions · Unity 에셋	센서 연결, 관절 · 뎀스 · 바디인덱스, 바닥 평면 자동 보정. 휴머노이드 모델 · 걷기 애니메이션 (외부 배포 시 라이선스 확인 필요)
KlakSpout Keijiro Takahashi · 오픈소스	Unity → MadMapper GPU 텍스처 공유. 프로젝트에 내장(2.0.5)
MadMapper 상용 · 시설	4면 워핑 · 엣지 블렌딩. 스튜디오에서 사전 테스트 완료
MediaPipe TD 플러그인 오픈소스	웹캠 기반 실루엣 · 손 · 포즈 — 예비 감지 경로
KSUtil 녹화본 Kinect SDK 도구	.xef 녹화본을 센서처럼 주입 → 센서 없이 개발

참고한 알고리즘 · 사례 → 직접 구현

Kuramoto 동기화 반딧불이 집단 깜빡임	개체마다 위상, 이웃 박자로 끌림 → 관객 근처부터 박자가 맞음
Curl noise 흐름장 유체 같은 입자 흐름	방의 3D 좌표에서 노이즈를 뽑아 모서리 너머로 끊김 없이 흐름
2D 파동방정식 GPU 수면 시뮬레이션	높이장 핑퐁 텍스처, 벽 반사, 감쇠 · 점성 → 나비 장면 바닥 물
Off-axis 투시 CAVE · 몰입형 룸	관객 눈높이 기준 벽마다 비대칭 원근 → 터널 · 사람 장면
호모그래피 4점 보정 프로젝션 맵핑 표준	센서 바닥 좌표 → 투사면 좌표. 회전 · 사다리꼴을 한 번에 흡수

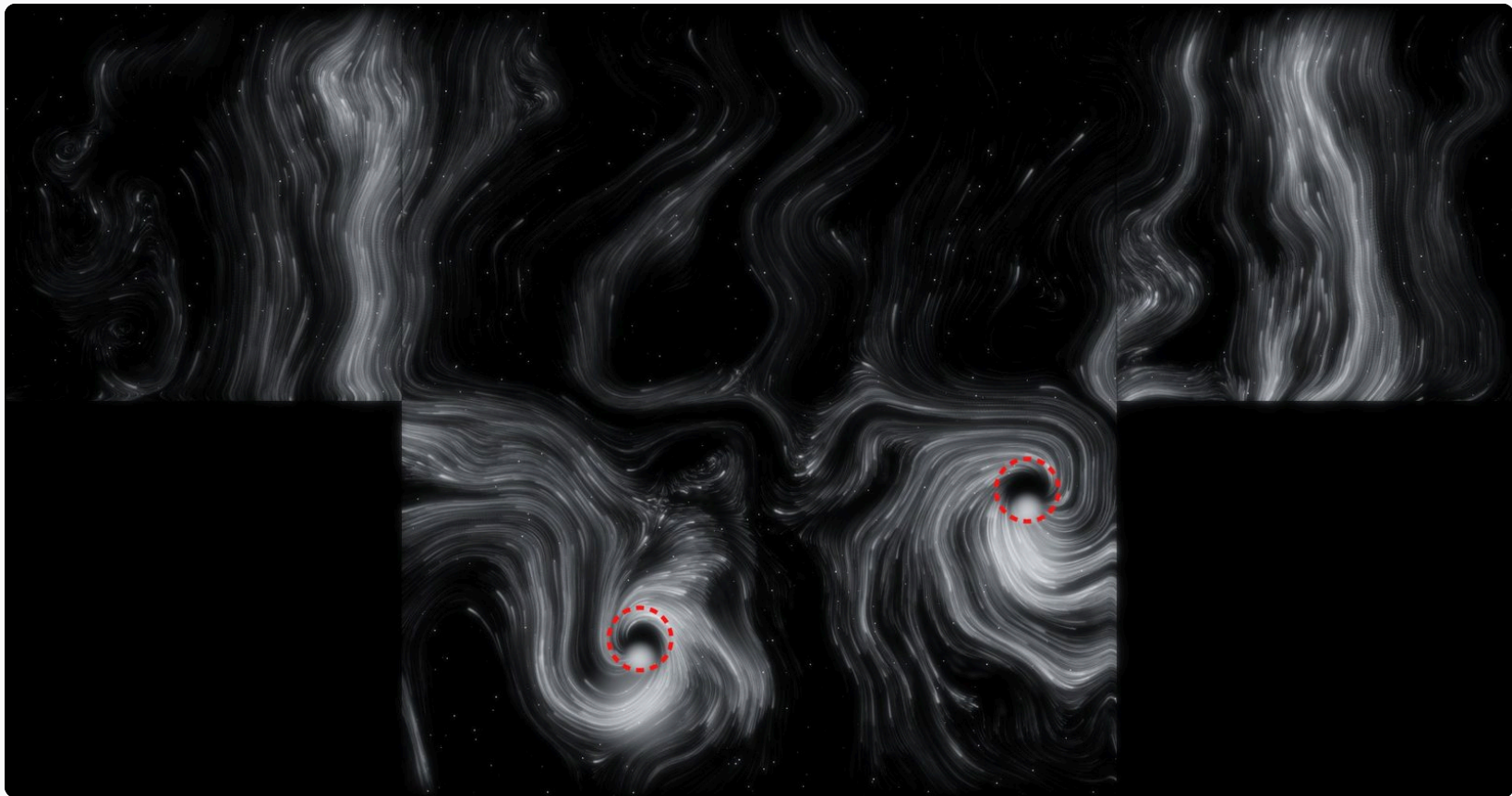
05-2 기술요소별 시험구현 (Prototype)

시험구현 기록 — 성공 · 부분 · 실패를 모두 남겼습니다

08.18	연구실	센서 없이 개발하는 환경 — 녹화본(.xef)을 센서처럼 주입, Unity 가 실제 센서와 구분 못 함	SUCCESS
09.08	연구실	키넥트 → 파티클 — 스켈레톤으로 파티클 반응	SUCCESS
09.16	연구실	천장 수직 설치 대비 — 댄스 덩어리로 사람 세기 (FLOORGATHER), 외부 PC 용 테스트 빌드	SUCCESS
09.17	스튜디오	현장 키넥트 연결 — 센서 인식 끊김 → 원인: 마이크 드라이버 충돌	FAIL → 해결
09.22	스튜디오	바닥 1면 인터랙션 (FLOORCAST) — 반응은 되지만 좌표 어긋남 → 네 점 보정 도입	PARTIAL
09.23	스튜디오	MadMapper 4면 워핑 · 블렌딩 싱크	SUCCESS
09.30	스튜디오	4면 인터랙션 (ROOMFLOW) — 바닥에서 벽 3면으로 이어지는 반응, 2명 동시 감지	SUCCESS
09.30	스튜디오	싱크 테스트 · 발밑 표식 — 걸음을 따라가지만 정면 벽 가까이에서 감지 끊김, 투사 그림자	PARTIAL
10.02	연구실	4면 공통 뼈대 분리 + 개미(ANTS) · 반딧불이(FIREFLY) 씬, 실시간 합성 사운드	빌드
10.05	연구실	나비 · 사람 씬 (BUTTERFLY · PEOPLE3D) — 셰이더 기반 4면, 걷는 방향 → 군중 흐름 -1.00 확인	빌드
10.06	연구실	GPU 수면 파동 (BUTTERFLY_WATER) · 성운 반딧불이 (NEBULA_VEIL) · Blender 발광 나비	빌드
10.07	연구실	스토리보드 14~16쪽 순서대로 — 개미 행진(ANTMARCH) → 터널(TUNNEL) → 반딧불이(FIREFLY_SIGNAL)	IN PROGRESS
10.08	연구실	제스처 인터랙션 · 어두운 모드(사람 둘레만 빛남) · 깨어남 연출 — 마우스 대역으로 검증	NEW

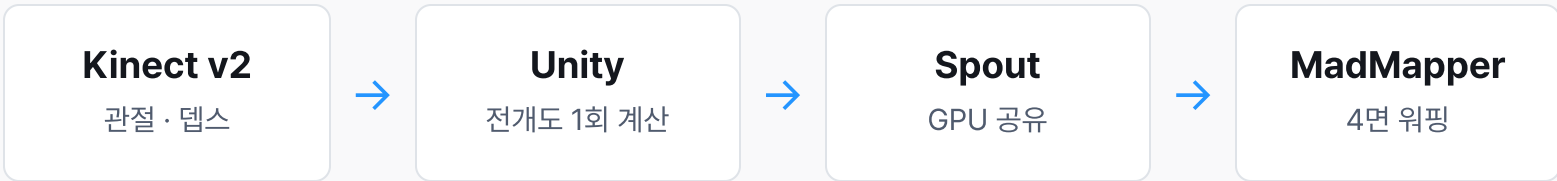
05-2 시험구현 ① · 4면 공통 구조

방을 전개도로 펼쳐 한 번만 계산하고, 네 면을 한 장으로 보냅니다



실제 출력 텍스처 3800×2000 — 위 줄 좌벽 · 정면 · 우벽, 아래 가운데 바닥. 빨간 점선 원 = 감지된 사람 (테스트 빌드 표시)

- 전개도 시뮬레이션 — 바닥을 가운데 두고 벽 3면을 펼친 평면에서 계산. 바닥↔벽이 붙어 있어 빛줄기가 모서리를 그대로 넘어감. 벽↔벽 모서리만 90° 회전으로 넘김
- 카메라 4대 · 그림 1장 — 면마다 직교 카메라가 제 칸만 그림. 실측(정면 7.2×4m · 옆 4×4m · 바닥 7.2×4m)을 1m = 250px 로 동일하게
- 잔상 누적 — 매 프레임 지우지 않고 곱셈으로 조금씩만 어둡게 → 점이 비단 같은 선으로. 밝기가 여기서 나옴
- 공통 뼈대 상속 — 새 장면은 필드 스크립트 하나만 만들면 센서 · Spout · 보정값 · 미리보기를 그대로 공유



센서 자리는 고정, 맞춤은 소프트웨어로 — 현장에서 5분 안에 다시 맞춥니다

01 · 위치

발목 관절 가운데

발끝은 걸을 때 크게 흔들리고 척추는 몸을 기울이면 벗어남 → 두 발목의 가운데. 한쪽만 잡히면 그쪽, 없으면 척추 밀동

02 · 기울기

바닥 평면 자동 측정

키넥트가 프레임마다 주는 바닥 평면으로 센서 높이 · 앞뒤 기울기를 실시간 계산 → 설치 각도를 손으로 잴 필요 없음

03 · 정합

네 점 보정

K → 바닥 귀퉁이에 사각형 표시 → 그 위에 서서 Space × 4. 호모그래피 하나로 회전 · 사다리꼴 흡수, 값은 저장돼 다음 실행에도 유지

04 · 미세 조정

방향키 싱크

빨간 점선 원(발밑 표식)을 보며 방향키로 감지 위치를 1cm 단위 이동, Shift 5배, Home 초기화. 격자(G)로 면 정렬

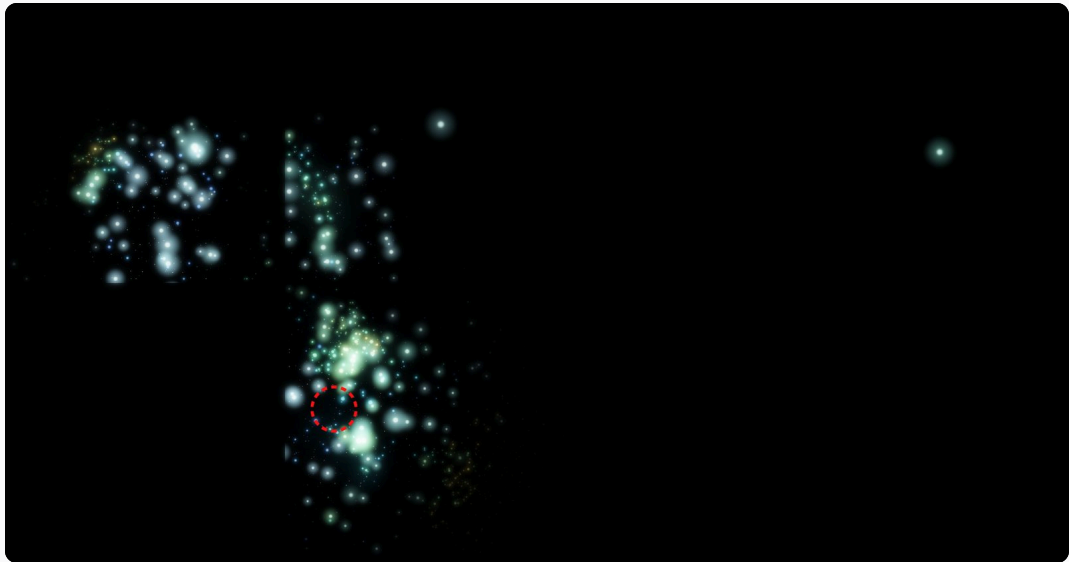
현장에서 확인된 것 (09.30)

발밑 표식이 걸음을 따라 붙어 이동 · 2명 동시 감지 · 사람이 없으면 벽의 잔잔한 흐름만, 들어서면 발밑에서 4면으로 퍼짐

남은 문제

정면 벽 가까이에서 감지 끊김(센서 범위) · 몸이 바닥 투사를 가려 발 옆에 그림자 → 다음 장 "어려운 점"에서 해결 방안

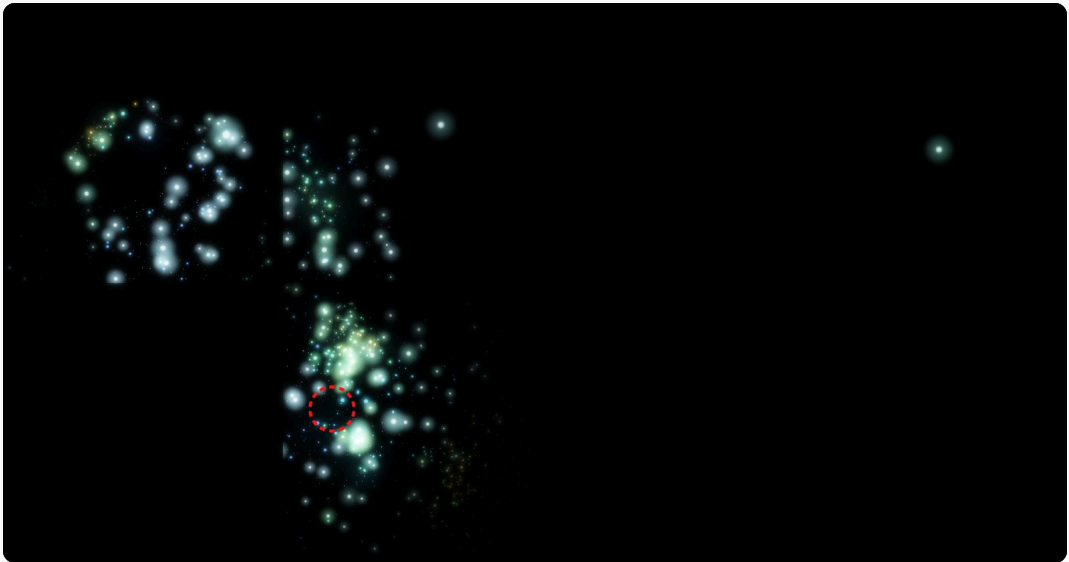
벽 가까이에서 손짓할 때만, 손 주변 반딧불이가 도망갔다 돌아옵니다



① 벽에 붙어 서 있기만 — 입자 이동 0

판정 방식

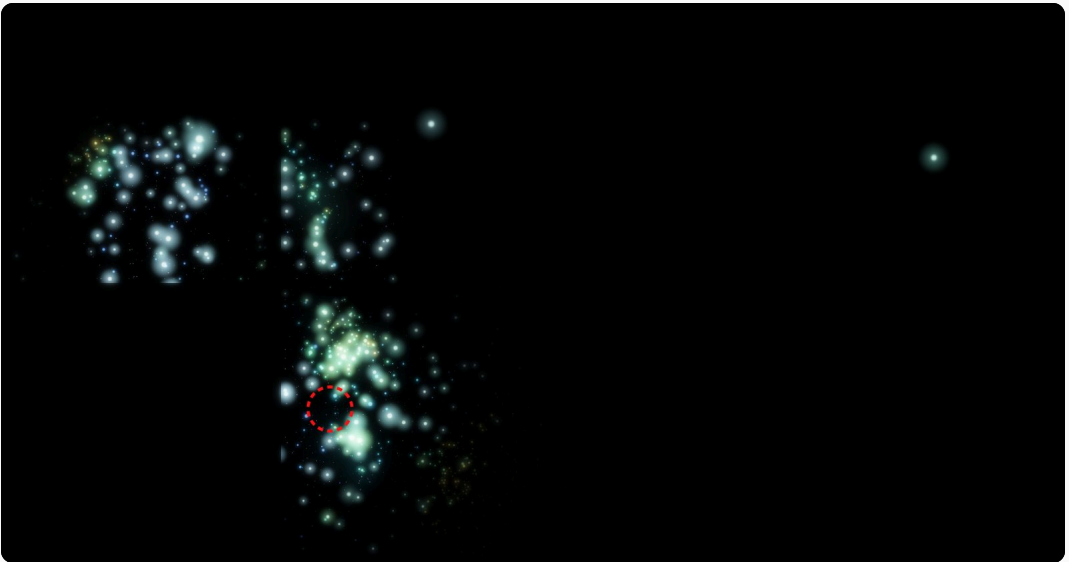
손 · 팔꿈치 관절을 방 좌표로 바꾼 뒤 척추 중간(SpineMid) 기준 상대속도 $\geq 1.4\text{m/s}$ 일 때만 제스처. 걷기 · 다가가기는 몸 전체가 같이 움직여 상대속도 ≈ 0



② 벽 앞에서 손짓 — 그 벽 입자만 최대 0.6m 비켜남

반응 조건

손이 벽에서 1m 안일 때만 (0.6m 부드러운 경계). 방 가운데에서 휘두르면 0. 바닥 입자는 움직이지 않음. 어두운 곳의 입자를 새로 켜지 않음



③ 3초 뒤 — 용수철처럼 제자리 복귀

검증 결과 (에디터)

서 있기 0 · 가운데 휘두르기 0 · 벽 앞 손짓 → 해당 벽만 반응 · 바닥 0 · 3초 복귀. 실제 키넥트 스켈레톤으로는 아직 미검증 — 마우스 오른쪽 끌기로 대역 테스트

현장과 개발 중에 부딪힌 문제 — 원인을 찾고 해결한 것 / 남은 것

문제	원인	해결 방안	상태
감지 범위 부족	키넥트 1대가 덮는 바닥은 약 4.2×3.5m — 가로 7.2m 무대를 다 못 덮음, 정면 벽 가까이 끊김	천장 철골 왼쪽 300cm · 앞 끝선 안쪽 50cm에서 무대 안쪽을 사선 촬영. 부족하면 키넥트 2대 좌우 분할	현장 확인
설치 각도 vs 스켈레톤	키넥트 사람 인식은 정면 자세로 학습됨 → 천장 수직 하향이면 스켈레톤이 아예 안 잡힘	제스처엔 사선 설치가 전제. 수직이 불가피하면 뎁스 덩어리 추적(자체 제작)으로 위치만 — 제스처는 포기	현장 확인
관객이 바닥을 안 봄	시선이 벽 3면에 머물러 바닥 반응을 인지하지 못함 (사용자 테스트)	벽 1m 안 손짓 제스처에 벽 입자 반응 추가. 다가가기만으로는 무반응 → 통제가 아닌 관계	구현
프로젝터 대비 부족	4면 전체에 입자가 깔리면 빔프로 쏠 때 바닥이 회색으로 떠 대비가 약함	어두운 모드 — 사람 둘레와 다가간 벽만 빛나고 나머지는 꺼짐. 빈 방엔 숨 쉬는 반딧불이 3마리만	구현
빛이 점선처럼 보임	점 8만 개로는 22m² × 4면에 빛이 모자람. 빠른 입자는 프레임마다 점 크기보다 멀리 감	잔상 누적(곱셈 페이드, 16비트 텍스처) + 속도 방향으로 늘린 렌더 + 블룸 두 겹	해결
모서리 밝은 세로줄 · 면별 밀도 차	전개도 거리로 미는 힘이 모서리 양쪽에서 모서리를 향함 / 노이즈 값 분포가 면마다 달라 좌벽이 비어 보임	벽에서는 옆 방향 힘을 위로 돌림 · 경계 허용오차 / 면마다 분위수를 재서 문턱을 맞춤 (좌벽 0.477 → 고르게)	해결
연산 시간	4면 입자를 CPU 로 계산 — 프레임당 20ms	벡터 연산을 실수로 풀고 이동 · 계산 루프를 합쳐 9ms. 무거운 장면은 셰이더 · GPU 시뮬레이션으로	해결
빌드가 센서를 못 엮	키넥트 네이티브 DLL 이 Assets 밖이라 Unity 빌드에 안 들어감 / 센서 없어도 "초기화됨"으로 보고	빌드 스크립트가 DLL 17개 자동 복사 · 센서 판정은 바디 프레임 시각이 실제로 증가하는지로	해결

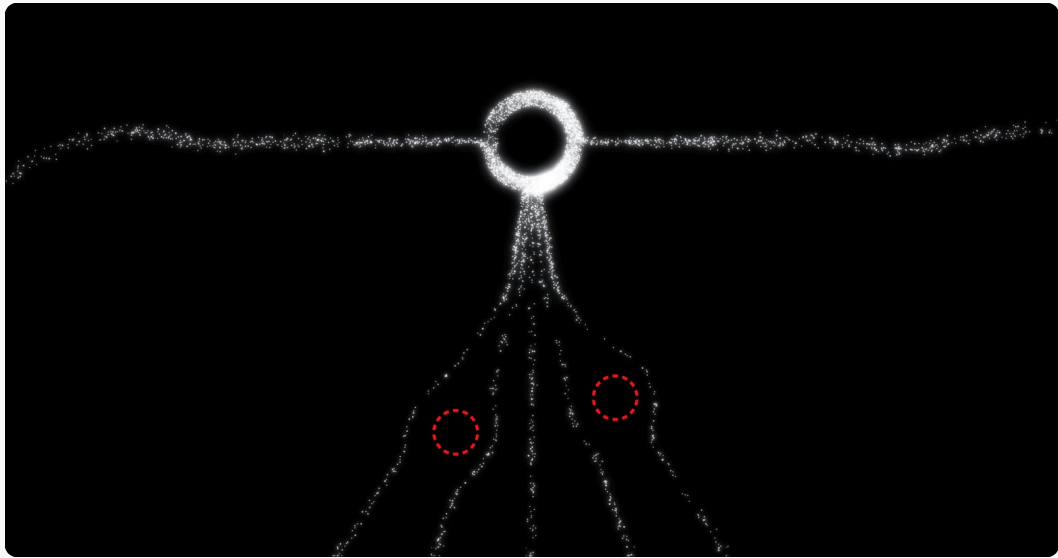
05-3 구현에 어려운 점 · 대체 기술과 스토리보드 수정

막히면 바꿀 기술을 미리 정해 두고, 바꾸면 스토리보드도 같이 고칩니다

위험	1안 (현재)	대체 기술	스토리보드 수정
사선 자리에서 팔 관절 불안정	Kinect v2 1대 · 천장 사선 · 스켈레톤 제스처	제스처 문턱 · 벽 거리 조정 → 안 되면 위치 + 머무른 시간으로 벽 반응 대체	"손짓"을 "벽 앞에 머물기"로 안내 문구 변경
감지 폭 부족	키넥트 1대	키넥트 2대 좌우 분할 (PC 당 1대 제약 → PC 2대 + 네트워크) · Orbbec 보조	없음 · 체험 구역 바닥 표시만 추가
시설 PC 실시간 불가	Unity 빌드 실시간 4면 출력	노트북 반입 · 또는 벽 3면 프리렌더 + 바닥만 실시간	벽 장면은 영상, 반응은 바닥 한정
프레임 저하	파티클 6.4만 · 프레임당 약 10ms	입자 수 축소 · 셰이더 / Compute Shader 로 이전	밀도 낮은 장면으로 교체 가능
장면 5 · 6 미구현	실시간 장면	생성형 영상 · 디자인 파트 프리렌더 재생	5 · 6 을 영상 장면으로 표기
분기 미결정 (4 · 5 · 6)	두 안 모두 시안 제작 (4-1 / 4-2 키 전환)	현장 테스트 후 한 안 선택	고른 안의 프레임만 남김

스토리보드 장면을 4면 전개도 출력으로 옮긴 결과

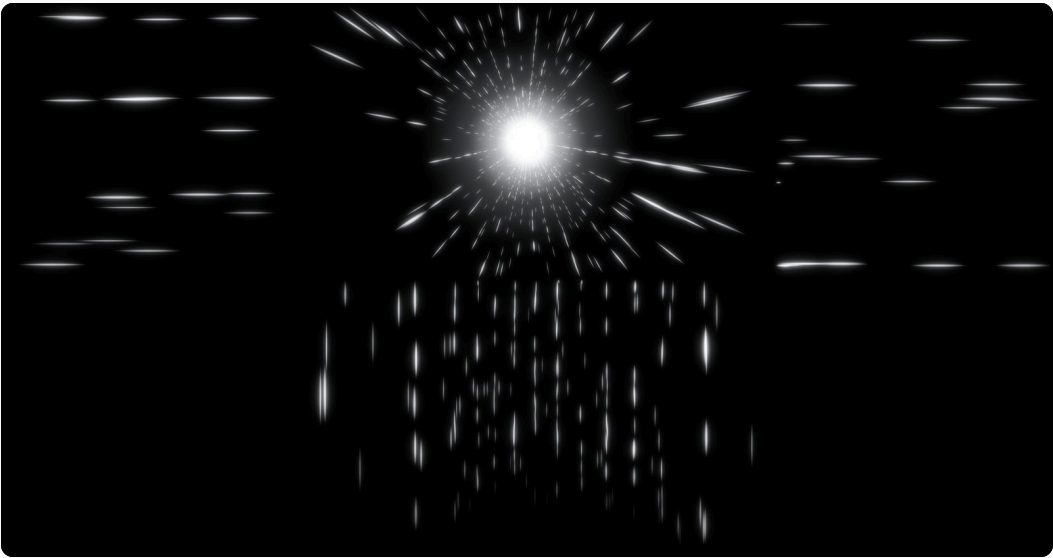
아래 이미지는 모두 실제 출력 텍스처입니다(위 줄 좌벽 · 정면 · 우벽 / 아래 바닥). 빨간 점선 원은 테스트용 관객 위치입니다.



1 개미 · ANTMARCH

빌드

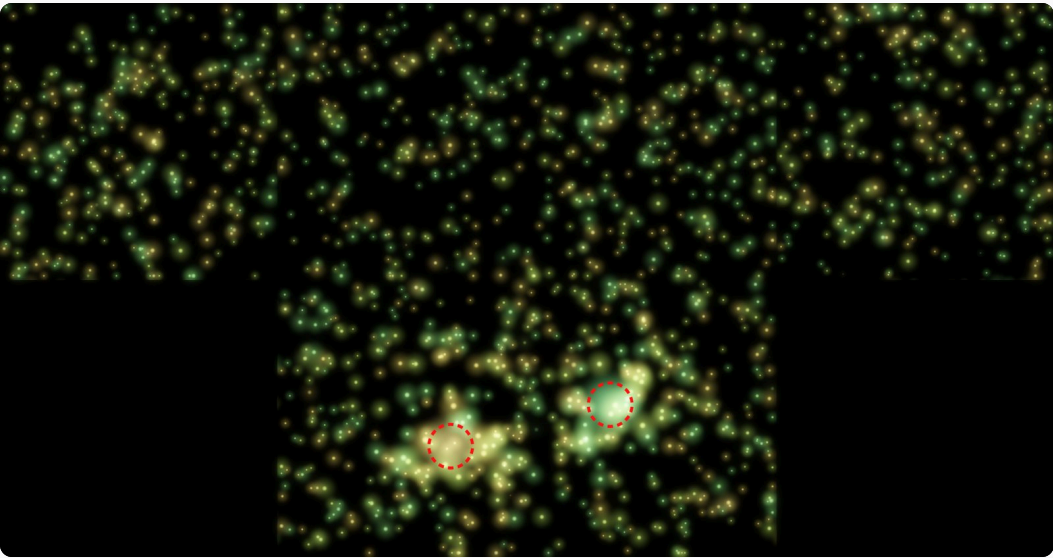
흰 점이 줄지어 정면으로 행진, 관객 자리는 돌아서 비켜 감 → 정면 가운데 흰 원으로 모여 다음 장면 터널의 소실점이 됨. 타임라인 6+14+12+12+3초



2 터널 · TUNNEL

에디터

관객 눈높이에서 본 가상 복도를 4면에 투사 — 방 안 점은 제 벽에, 먼 점은 정면에 원근으로. 소용돌이 → 가속 → 흰빛 → 암전. 인터랙션 없음

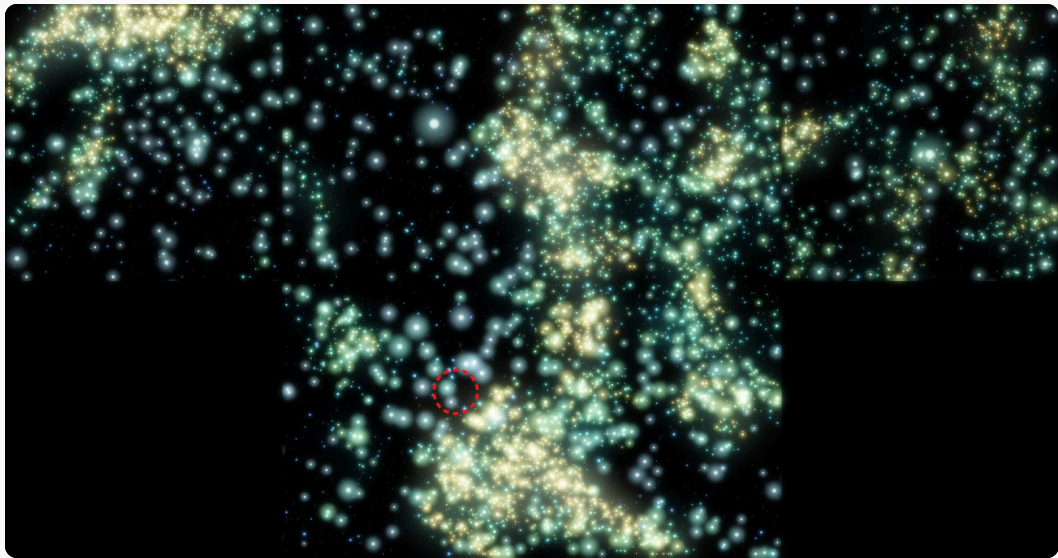


3 반딧불이 · FIREFLY_SIGNAL

에디터

암전에서 하나둘 켜짐 → 발밑 빛웅덩이 → 박자가 하나로 모여 초록 · 노랑 호흡 → 좌벽 한 점만 남음. 사람은 밝기에만 영향 (끌어당김 없음)

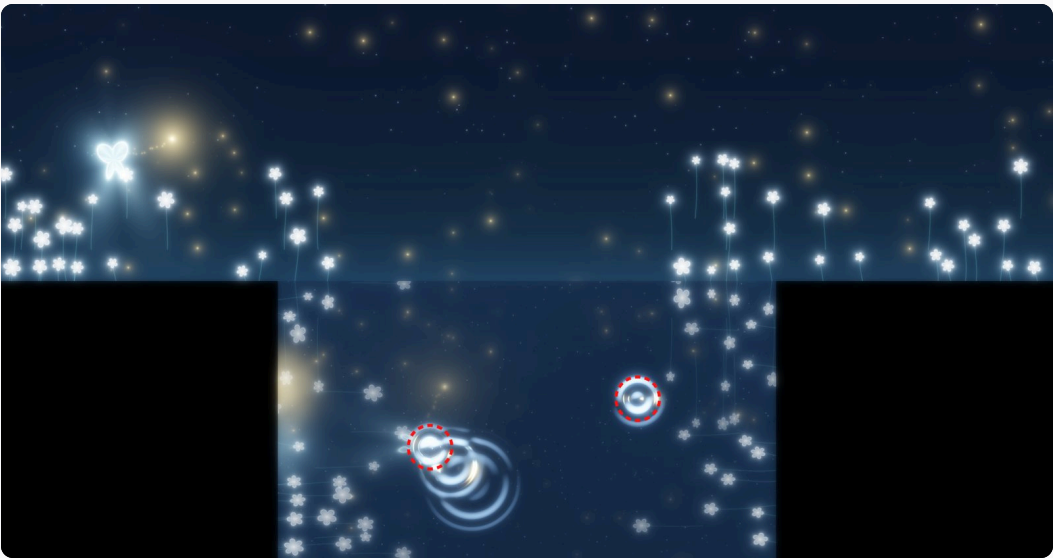
반응하는 장면 — 근접 밝기 · 물결 · 군중



3 반딧불이 성운 · NEBULA_VEIL

빌드

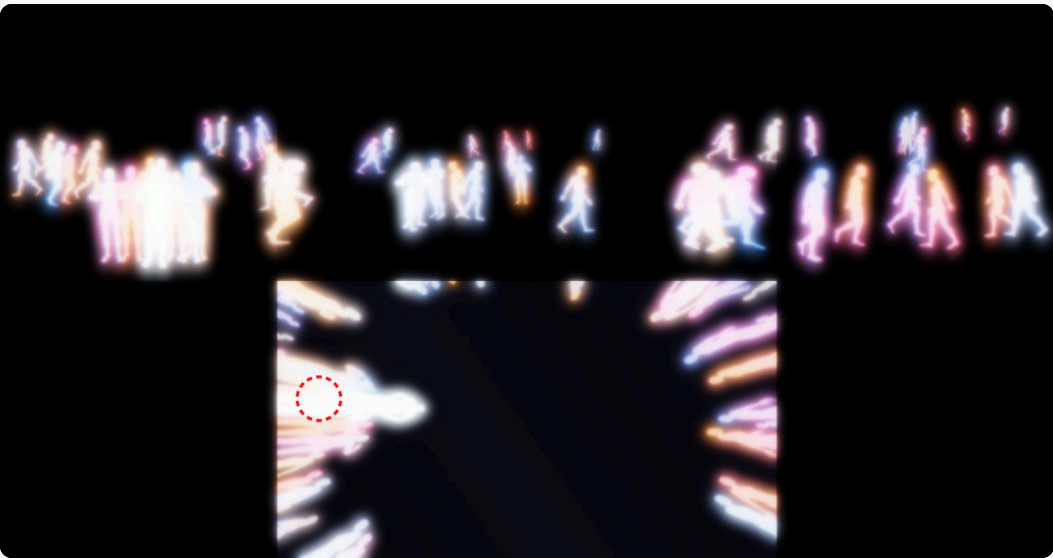
깨어남 연출: 관객이 들어오고 20초 뒤, 관객 둘레에서 빛이 번져 약 14초 만에 방 전체가 깨어남. 방이 20초 비면 다시 어두워짐. 제스처 · 어두운 모드 적용 씬



4 나비 · BUTTERFLY_WATER

빌드

바닥 = GPU 파동방정식 얇은 물. 0.3m 걸을 때마다 발밑 물결(4-1), 멈추고 6초면 거울 같은 수면. 벽 = 별 · 흰 꽃 · 빛을 따라가는 발광 나비. 1 / 2 키로 분기 비교



7 사람 · PEOPLE3D

빌드

벽 = 창문. 눈높이 1.7m 에서 본 광장의 3D 군중 56명. 관객이 왼쪽으로 걸으면 군중도 왼쪽으로(흐름 -1.00 확인), 가까운 벽으로 7명이 모임. 바닥 거울에 관객 자신이 비침

05-5 시스템 구성도 (기술 및 장비 설치 도안)

센서 1대 → PC 1대 → 텍스처 1장 → MadMapper → 프로젝터 4대

□ 핵심 처리 □ 10.08 변경 · 추가 □ 시설에 확인 필요

INPUT · 감지

관객 (최대 4명)

바닥 7.2 × 4m 위를 걷고, 벽 앞에서 손짓

↓ IR 뎁스 · 관절

Kinect v2 사선

천장 철골 · 왼쪽 300cm · 앞 끝선 안쪽 50cm
무대 안쪽을 사선으로 촬영 (각도 현장 확정)
철골 높이 = 천장 - 40cm

USB 3.0 액티브 연장

천장 → 전시 PC 거리 · 전원 어댑터 필수

예비

웹캠 + MediaPipe · 뎁스 덩어리 추적

PROCESS · 전시 PC 1대 (Windows 11 · RTX 4060 급)

Unity 빌드 · 씬 1개 = 4면 전부

LIMEN 장면 빌드 (현재 장면별 8개 → 통합 예정)

사람 추적

발목 → 바닥 좌표
네 점 보정 · 방향키 싱크

제스처 판정 NEW

손 · 팔꿈치 상대속도
≥ 1.4m/s · 벽 1m 안

4면 시뮬레이션

전개도 한 번에 계산
위치 → 밝기 / 제스처 → 벽

합성

잔상 · 블룸 두 겹
3800 × 2000 텍스처

↓ Spout (GPU 공유, 이름 LIMEN_ROOM)

MadMapper

면마다 잘라 워핑 · 모서리 블렌딩

사운드 · 운영 모니터

실시간 합성 4ch · 전개도 미리보기

OUTPUT · 출력

P1 바닥

7.2 × 4m · 앞쪽 줄

P2 정면 벽

7.2 × 4m · 가운데

P3 좌측 벽 · P4 우측 벽

각 4 × 4m · 교차 투사

프로젝터 × 4 · 시설 고정

위치 · 각도 변경 불가 → 맞춤은 MadMapper
GPU 출력 4 + 모니터 1 — 부족 시 분배기

스피커 × 4 · 네 모서리

오디오 인터페이스 4ch 사양 확인

05-4 개발 · 검증 도구

스튜디오에 못 가는 날에도 개발이 멈추지 않도록 만든 도구들

센서 없이

녹화본 주입 · 마우스 대역

키넥트 녹화본(.xef)을 센서처럼 주입(T 키). 녹화본 2,476프레임
중 2,118프레임 감지 · 2명 동시 확인. **R 키**를 누르면 미리보기 위
마우스가 관객, 오른쪽 끝기가 손짓

자동 촬영

배치 촬영 하니스

에디터 화면 없이 씬을 돌려 정해진 시각 · 정해진 관객 위치에서
출력 텍스처를 저장. 값을 바꿀 때마다 **같은 조건의 앞뒤 비교**가
가능 (이 문서의 장면 이미지 전부)

빌드 · 배포

원클릭 빌드 + 스모크 테스트

장면마다 빌드 메뉴 하나 — 키넥트 DLL 복사 · 안내문 · zip 까지.
빌드 후 15~18초 실행해 로그에 오류가 없는지 확인. 장면 빌드끼리
보정값을 공유해 현장에서 한 번만 맞춤

현장 운영 키

K 네 점 보정 · **방향키** 싱크 · **G** 보정 격자 · **C** 발밀 표식 · **P** 가짜 사람 · **M** 음소거 · **B** 장면 처음부터

전시 전 반드시 끝 것

가짜 사람(센서 없을 때 자동으로 서는 테스트 인물) · 발밀 표식 · 격자 — 화면이 그대로 바닥에 찍힌다

05-5 남은 검증과 일정

지금 확인된 것과 아직 확인하지 못한 것을 구분합니다

아직 확인하지 못한 것 · 다음 현장 테스트

- 사선 키넥트 자리에서 팔 관절이 안정적으로 잡히는지 — 제스처 인터랙션의 전제
- 실제 키넥트 스켈레톤으로 제스처 Play 테스트 (지금은 마우스 대역)
- 10월에 만든 장면 씬(개미 · 터널 · 반딧불이 · 나비 · 사람)의 **현장 투사와 실시간 프레임 속도**
- 장면 7개를 **하나의 빌드 · 하나의 타임라인**으로 잇기 (지금은 장면별 빌드)
- "타인의 흔적" — 이전 관객의 움직임이 바닥에 남는 기능 (5주차 웹 시뮬레이터 시안만 있음)
- 장면별 사운드 · 4채널 출력, 8시간 연속 운영

일정 (검증 T · 결정 G)

10.13	중간보고 · 콘텐츠 프로토타입 1차 시연
10.14-10.30	현장 제스처 검증 · 장면 통합 빌드 · 흔적 기능
10.31	T7 통합 — 4면 + 센서 + 사운드 30분 무중단
11.09-11.12	지연 최적화 — 입력 → 반응 100ms 이하
11.13	T8 외부인 리허설 — 안내 없이 30초 안에 참여 70%
11.15	G4 콘텐츠 잠금 · 11.16-17 8시간 내구 검증
11.20-11.22	전시 · 개장 1시간 전 세팅, 5분 재정합 루틴